EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 30 MIN

Égalité dans l'inégalité triangulaire (somme double)

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls. On cherche une condition pour $(*)$: $\left|\sum z_k\right| = \sum |z_k|$.

1. Montrer sur un exemple que $(*)$ n'est pas toujours vraie, et qu'elle l'est si les z_k ont le même argument.
2. Montrer que $\left|\sum z_k\right|^2 - \left(\sum |z_k|\right)^2 = \sum_k \sum_\ell \left(\operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell) - |z_k z_\ell|\right)$.
3. En déduire que $(*)$ implique que tous les $z_k \bar{z}_\ell$ sont réels positifs, puis que les z_k ont le même argument.